

# 1

Fișierul text **banci.in** conține informații despre diverse bănci. Fiecare linie din fișier are următoarea structură:

id\_banca % nume\_banca % numar\_clienti % capital\_total

Unde:

- **id\_banca** este un număr întreg reprezentând identificatorul unic al unei bănci
- **nume\_banca** este un șir de caractere reprezentând numele unei bănci
- **numar\_clienti** este un număr întreg indicând numărul total de clienți ai băncii,
- **capital\_total** este un număr real reprezentând capitalul total al băncii

Un exemplu de astfel de fișier este:

**banci.in**

1 % Banca Transilvania % 5000 % 1200000.50

2 % BRD % 3500 % 900000.25

3 % Raiffeisen Bank % 4000 % 1100000.75

4 % ING Bank % 6000 % 1500000.00

5 % BCR % 4500 % 1000000.80

6 % Alpha Bank % 3000 % 800000.45

Cerinte:

a) [2.5 p.] Implementați o funcție `citeste_informatii_banci` cu un parametru reprezentând numele unui fișier text ("banci.in") care conține informații despre bănci. Funcția trebuie să returneze o structură de date care să memoreze eficient informațiile din fișier pentru a răspunde la cerințele următoare.

b) [1 p.] Scrieți o funcție `sterge_banca` care are următorii parametri (în această ordine):

- structura în care s-au memorat datele la cerința a)
- un număr întreg `id_banca` reprezentând identificatorul unic al unei bănci

Funcția va șterge banca cu identificatorul `id_banca` și va returna o listă cu informațiile despre celelalte bănci după această actualizare. Se citește de la tastatură un `id_banca` și se apelează funcția `sterge_banca` pentru a șterge banca respectivă și a afișa lista returnată; după apelul funcției să se afișeze și structura în care s-au memorat datele.

c) [1.5 p.] Scrieți o funcție `media_clienti_banca` care primește ca parametru structura în care s-au memorat datele la cerința a). Funcția va calcula și returna media generală a numărului de clienți al tuturor băncilor. Să se apeleze funcția și să se afișeze rezultatul obținut

## 2

Fișierul text **masini.in** conține informații despre diverse mașini.

Fiecare linie din fișier are următoarea structură:

`id_masina # marca # capacitate_motor # numar_kilometri`

unde:

- **id\_masina** este un număr întreg reprezentând identificatorul unic al unei mașini, marca este un șir de caractere reprezentând marca unei mașini
- **capacitate\_motor** este un număr real indicând capacitatea motorului mașinii
- **numar\_kilometri** este un număr întreg reprezentând numărul total de kilometri parcurși de mașină.

Un exemplu de astfel de fișier este: **masini.in**

```
1 # Toyota # 1.8 # 50000
2 # BMW # 2.0 # 70000
3 # Ford # 1.6 # 60000
4 # Audi # 2.5 # 80000
5 # Volkswagen # 1.4 # 55000
6 # Mercedes # 2.2 # 90000
```

Cerinte:

a) [2.5 p.] Implementați o funcție `citeste_informatii_masini` cu un parametru reprezentând numele unui fișier text ("masini.in") care conține informații despre mașini. Funcția trebuie să returneze o structură de date care să memoreze eficient informațiile din fișier pentru a răspunde la cerințele următoare.

b) [1 p.] Scrieți o funcție `adauga_masina` care are următorii parametri (în această ordine): structura în care s-au memorat datele la cerința a) un număr întreg `id_masina` reprezentând identificatorul unic al unei mașini, `capacitate_motor`, `numar_kilometri`. Funcția va adăuga mașina cu identificatorul `id_masina` și va returna o listă cu informațiile despre toate mașinile după această actualizare. Se citește de la tastatură un `id_masina`, `capacitate_motor` și se apelează funcția `adauga_masina` pentru a adăuga mașina respectivă și a afișa lista returnată; după apelul funcției să se afișeze și structura în care s-au memorat datele.

c) [1.5 p.] Scrieți o funcție `media_kilometri_masina` care primește ca parametru structura în care s-au memorat datele la cerința a). Funcția va calcula și returna media generală a

numărului de kilometri parcurși de toate mașinile. Să se apeleze funcția și să se afișeze rezultatul obținut.

### **3**

Considerăm o listă de tupluri care conțin informații despre filme, fiecare tuplu având următoarele elemente: (nume\_film, rating, an\_aparitie, gen). Implementați un program care să ofere opțiuni pentru sortarea listei de filme în funcție de diferite criterii. Aveți de implementat mai multe subpuncte:

- a. Sortați lista de filme în ordine descrescătoare în funcție de rating. Pentru filmele cu același rating, sortați-le în ordine lexicografică descrescătoare în funcție de numele filmului.
- b. Sortați lista de filme în ordine crescătoare după gen. Pentru filmele cu același gen, sortați-le în ordine descrescătoare în funcție de rating.
- c. Sortați lista de filme în ordine crescătoare după anul de apariție. Pentru filmele cu același an de apariție, sortați-le în ordine lexicografică crescătoare în funcție de numele filmului.

### **4**

Fișierul text „studenti.txt” conține date despre studenți. Fiecare linie a fișierului conține informații despre un student în formatul următor: nume, medie, an\_studiu, specializare. Implementați un program care să ofere opțiuni pentru sortarea studenților în funcție de diferite criterii, citind datele din fișierul specificat. Aveți de implementat mai multe subpuncte:

- a. Sortați lista de studenți în ordine crescătoare după specializare. Pentru studenții cu aceeași specializare, sortați-i în ordine descrescătoare în funcție de medie.
- b. Sortați lista de studenți în ordine crescătoare după anul de studiu. Pentru studenții cu același an de studiu, sortați-i în ordine lexicografică crescătoare în funcție de numele lor.
- c. Sortați lista de studenți în ordine descrescătoare în funcție de media lor. Pentru studenții cu aceeași medie, sortați-i în ordine lexicografică crescătoare în funcție de numele lor.

### **5**

Fișierul text „elevi.txt” conține informații despre notele elevilor, iar fiecare linie are formatul: nume\_elev nota1 nota2 ... . Implementați un program care să efectueze următoarele operații:

- a. Citiți datele din fișier și inițializați un dicționar, unde cheia este numele elevului, iar valoarea este o listă de note.

- b. Implementați o funcție care primește un dicționar și numele unui elev cu notele corespunzătoare. Funcția va insera elevul în dicționar dacă nu există deja.
- c. Implementați o funcție care primește un dicționar, numele unui elev și un număr variabil de note. Funcția va adăuga aceste note la lista de note a elevului din dicționar.
- d. Implementați o funcție care generează o listă cu tupluri, fiecare tuplu conținând numele elevului și media notelor. Lista trebuie să fie ordonată descrescător după medie și, în caz de egalitate, crescător după nume.
- e. Implementați o funcție care returnează o listă cu numele elevilor.
- f. Implementați o funcție care returnează lista cu elevii care au media maximă.

## **6**

Fișierul text „carti.txt” conține informații despre cărți, iar fiecare linie are formatul următor: titlu\_carte, an\_publicare, lista\_autori. Implementați un program care să efectueze următoarele operații:

- a. Citiți datele din fișier și inițializați un dicționar unde cheia este titlul cărții, iar valoarea este o listă care conține anul de publicare și lista de autori.
- b. Implementați o funcție care primește titlul cărții și un nou an de publicare și actualizează dicționarul corespunzător.
- c. Implementați o funcție care sortează cărțile în ordine crescătoare după anul de publicare. Pentru cărțile cu același an de publicare, sortați-le în ordine crescătoare în funcție de numărul de autori.
- d. Implementați o funcție care afișează informațiile despre cărți sub forma: "Titlu: ..., An Publicare: ..., Autori: ...".